

Domácí úkol 5.2

Wednesday 25 February 2026

17:56

Jelikož $\dim M_2 = 2$, tak 2 bude v charakteristickém polynomu s algebraickou násobností 2 a vl. 3 bude v charakteristickém polynomu s alg. nás 1. charakteristický polynom musí tedy nutně vypadat takto $p(\lambda) = (2-\lambda)^2(3-\lambda)$ označme zobrazení vrátíme matici A jako $[f_A]_k^k$. To se dá sepsat jako $[f_A]_k^k = [id]_k^B [f]_B^B ([id]_k^B)^{-1}$. Musíme najít bázi $B = (v_1, v_2, v_3)$ prostoru $\mathbb{R}^3$ složenou z vlastních vektorů zobrazení f_A .

Jelikož $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vl. vektor příslušný vl. 3, tak $\text{Span}\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \}$ také.

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tedy bude první báze vektor v_1 . Hledáme tedy generátory roviny $x-y+z=0$, které budou spolu s $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tvořit bázi B . Vidíme, že

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin x-y+z=0$, tedy libovolné 2 nenulové vektory v_2, v_3 , které tvoří bázi $x-y+z=0$ budou spolu s $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tvořit bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$.

Vezměme 2 LV vektory: $z=0, y=1 \Rightarrow x=1$
 $z=1, y=0 \Rightarrow x=-1 \Rightarrow B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

$$\text{Tedy } [f_A]_k^k = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$